OSTBAYERISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE REGENSBURG

Praktikum PRTA

Prof. Dr. Brüdigam

Versuch V1: Temperaturregelung

Studiengang:_____ Versuchsdatum: _____

Gruppen-Nr.: _____

Teilnehmer: _____

_____

_____

Inhalt

1 Grundlagen ... 2

1.1 Ziel des Versuchs ... 2

1.2 Benötigte Vorkenntnisse ... 2

2 Gerätebeschreibung Regler TROVIS 6493 ... 2

2.1 Display und Tasten des Reglers TROVIS 6493 ... 2

2.2 Die Betriebsebene des Reglers TROVIS 6493 ... 3

2.3 Die Bedienebene des Reglers TROVIS 6493 ... 4

2.3.1 Hauptgruppe CNTR - Reglerstruktur ... 4

2.3.2 Hauptgruppe PAR – Parameterbearbeitung K_P, T_V, T_N ... 5

3 Versuchsbeschreibung ... 5

3.1 Versuchsaufbau ... 5

4 Versuchsdurchführung ... 6

4.1 Tastenbelegung Regler zur Konfiguration und Parametrierung ... 6

4.2 Aufgabenstellung ... 6

4.2.1 Ungeregeltes System ... 6

4.2.2 Manueller Betrieb ... 7

4.2.3 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols ... 7

4.2.4 Geregelter Betrieb ... 8

5 Versuchsauswertung ... 8

6 Testfragen ... 8

1 Grundlagen

1.1 Ziel des Versuchs

Es ist eine Regelung zu entwerfen, um die Temperatur am Ende eines Rohres (Strecke) auf gewünschte Werte einzustellen. Die Strecke selbst weist eine thermische Zeitkonstante sowie eine Totzeit auf. Stellglied ist ein (modifizierter) Fön. Als Regler findet ein industrieüblicher Kompaktregler Verwendung. (Siehe auch 4.1)

Die Regelung ist so auszulegen, dass gewünschte Werte schnell und genau eingenommen werden.

1.2 Benötigte Vorkenntnisse

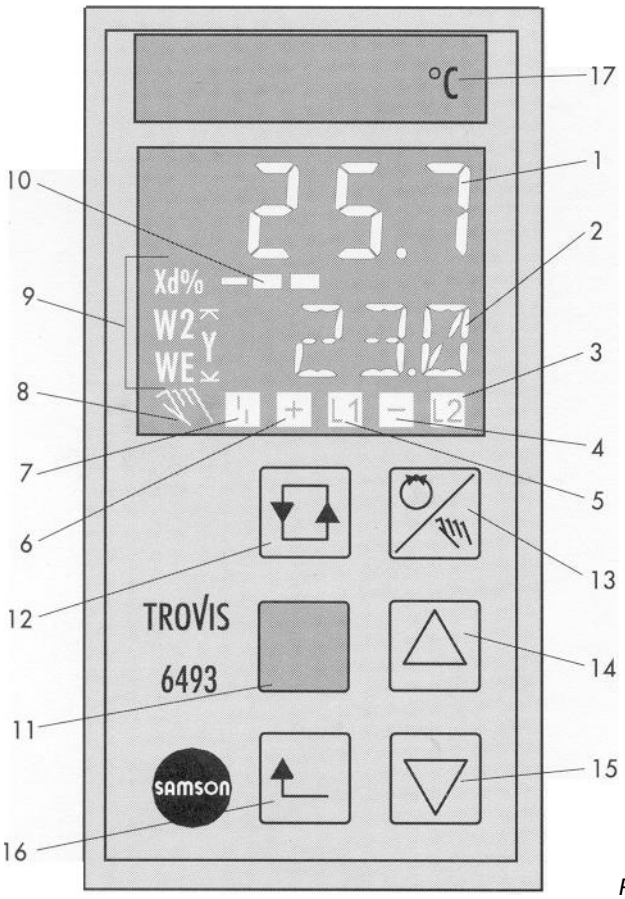
Grundkenntnisse der Regelungstechnik

2 Gerätebeschreibung Regler TROVIS 6493

Der Kompaktregler TROVIS 6493 ist ein mikroprozessorgesteuerter Regler zur Automatisierung industrieller und verfahrenstechnischer Anlagen mit P, PI, PD, PID Regelverhalten. Die flexible Softwarekonzeption gestattet es, Regelschaltungen ohne Änderung der Hardware zu konfigurieren.

2.1 Display und Tasten des Reglers TROVIS 6493

Hinweis: Die Tasten des Kompaktreglers sind empfindlich. Betätigen Sie diese bitte sanft!



Front des Kompaktreglers TROVIS 6493

1 Regelgröße X	8 Handbetrieb	13 Hand- / Automatiktaste
2 Sollwert W oder W2; Stellgröße Y oder Regelabweichung Xd	9 Nach Drücken der Auswahlliste erscheint W, W2, Y oder Xd mit dem dazugehörigen Wert in 2	14 Cursortaste (vergrößern, vorwärts)
3 Grenzwertrelais L2 aktiv	10 Balkenanzeige Xd in %	15 Cursortaste (verkleinern, zurück)
4 Dreipunktausgang -	11 Programmiertaste	16 Rückstelltaste
5 Grenzwertrelais L1 aktiv	12 Auswahltaste W, W2, Y oder Xd	17 auswechselbares Schild
6 Dreipunktausgang +		
7 Störmeldung		

2.2 Die Betriebsebene des Reglers TROVIS 6493

Die Betriebsebene dient zum Aufrufen und Anzeigen der Betriebsgrößen:

In der Betriebsebene können Sie	Drücken Sie dazu	Beachten Sie!
sich verschiedene Größen anzeigen lassen: W, W2, Y, Xd	die Auswahltaste so oft bis die gewünschte Größe im Display erscheint	W2 wird nur angezeigt, wenn es in SETP aktiviert wurde (Kap. 3.2.1)
eine andere Führungsgröße anwählen	die Auswahltaste so oft, bis die gewünschte Führungsgröße (W oder W2) im Display angezeigt wird. Drücken Sie dann die Programmiertaste.	Bei nicht aktiver Führungsgröße blinkt im Display W oder W2, bei aktiver dagegen nicht.
den Wert der internen Führungsgröße W oder W2 ändern	die Auswahltaste so oft bis W oder W2 im Display angezeigt wird, verändern Sie dann mit den Cursortasten den Wert die Hand-Automatik-Taste	Neuer Wert wird sofort übernommen. Sie müssen ihn nicht bestätigen.
die Stellgröße verändern	die Hand-Automatik-Taste, Y wird im Display angezeigt , verändern Sie dann mit den Cursortasten den Wert	
die Bedienebene aufrufen, um zu konfigurieren und zu parametrieren	die Programmiertaste	Nicht bei blinkender Anzeige von W oder W2, da Sie dann die neue Führungsgröße aktivieren!

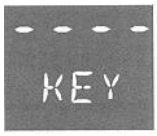
2.3 Die Bedienebene des Reglers TROVIS 6493

In dieser Ebene wird der Kompaktregler konfiguriert und parametriert. Aus der Betriebsebene erreicht man die Bedienebene, wenn die **gelbe Programmiertaste** einmal gedrückt wird. Man kann hier vorgegebene Funktionen den Bedürfnissen anpassen (konfigurieren) und Parameter verändern. Die Funktionen sind neun sogenannten **Hauptgruppen** zugeordnet:

IN	Eingangsfunktionen
SETP	Führungsgröße
CNTR	Regelstruktur und -funktionen
OUT	Ausgangsfunktionen
ALRM	Meldefunktionen
AUX	Zusatzfunktionen
TUNE	Inbetriebnahmeadaption
I-O	Anzeige von Prozeßdaten
PAR	Parametereinstellung

Die Parameter sind stets an die Funktionen geknüpft, zu der sie gehören. Wenn also z. B. die Auswahltaste gedrückt wird, erreicht man nur die Parameter, die für diese Funktion relevant sind. Die Funktionen sind im Display des Reglers mit **– CO –** („Configuration“) und die Parameter mit **– PA –** („Parameter“) gekennzeichnet. Eine Umschaltung von der jeweiligen Funktion in den zugehörigen Parameterbereich erfolgt durch die **Auswahltaste** und umgekehrt durch die **Rückstelltaste.**

Hinweis: Um sicherzustellen, dass keine unbefugten Änderungen an den Einstellungen vorgenommen werden können, kann der Regler mit einer Schlüsselzahl belegt werden. Werkseinstellung ist der Betrieb ohne Schlüsselzahl.



Jedesmal, wenn in der Bedienebene erstmals eine Funktion oder ein Parameter geändert werden sollen, wird die Schlüsselzahl abgefragt. Im Praktikumsversuch geben Sie bitte **keine Schlüsselzahl** ein und übergehen die Aufforderung zur Eingabe durch **erneutes Drücken der Programmiertaste.**

2.3.1 Hauptgruppe CNTR - Reglerstruktur

In dieser Hauptgruppe kann man den Regelalgorithmus festlegen und die verschiedenen Zeitverhalten (P, PI, PD, PID, PPI) bestimmen.

2.3.1.1 Funktion C.PID – Reglerstruktur, Zeitverhalten

Mit diesen Einstellmöglichkeiten können dem Kompaktregler unterschiedliche Zeitverhalten bezüglich der Regelalgorithmen zugeordnet werden.

Auswahl Regelstruktur:

P	P-Regler K
PI	PI-Regler $K\left(1+\frac{1}{T_N\, s}\right)$
PID	PID-Regler $K\left(1+\frac{1}{T_N\, s}+T_V\, s\right)$

Parametereinstellung Zeitverhalten:

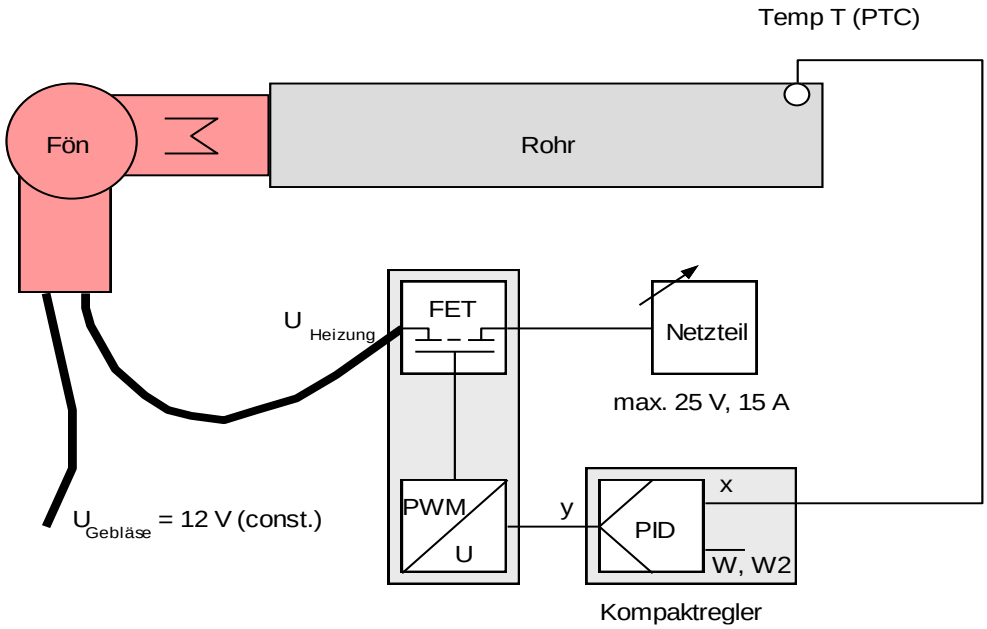
$K_{(p)}$	Proportionalbeiwert (Verstärkung)
T_N	Nachstellzeit (I-Anteil)
T_V	Vorhaltezeit (D-Anteil)

2.3.2 Hauptgruppe PAR – Parameterbearbeitung K_P, T_V, T_N

In dieser Hauptgruppe kann auf die Parameter K_P; T_V; T_N zugegriffen werden.

3 Versuchsbeschreibung

3.1 Versuchsaufbau



Mit Hilfe eines umgebauten Haartrockners (max. *25 V / 15 A* Heizung, *12 V* Gebläse; Heizung und Gebläse können unabhängig voneinander betrieben werden) wird warme Luft in den Schlauch eingeblasen. Am Ende des Schlauchs befindet sich ein Pt100-Temperatursensor T, der die Austrittstemperatur erfasst und dem Kompaktregler zuführt. Abhängig von Führungsgröße (*W* bzw. *W2*) und Regelgröße x ergibt sich ein Reglerausgangssignal (*0 ... 10 V*), das mit Hilfe eines Umsetzers in ein PWM-Signal (0 ... 100% Einschaltdauer) gewandelt wird. Mit diesem Signal wird ein Feld-

effekt-Transistor (FET) getaktet und so die Heizleistung zwischen 0 ... 100% eingestellt (100% $\Rightarrow$ ca. $25\ V \cdot 15\ A = 375\ W$).

Das Hauptproblem der Regelung besteht darin, dass sich die Heizleistung wegen der Laufzeit im Rohr und dessen Wärmekapazität nur stark verzögert auf die Austrittstemperatur T am Rohrende auswirkt.

4 Versuchsdurchführung

4.1 Tastenbelegung Regler zur Konfiguration und Parametrierung

Gelbe Programmiertaste	Umschalten von der Betriebsebene in die Hauptgruppen der Bedienebene Umschalten von der Hauptgruppe in die Funktion Aktivieren der Auswahl/Parameter Bestätigen der Auswahl/Parameter Bestätigen oder Übergehen der Schlüsselzahl
Gelbe Auswahltaste	Umschalten von der Auswahlebene in die Parameterebene
Rückstelltaste	Umschalten von Parameterebene in Auswahlebene, Funktion, Hauptgruppe, Betriebsebene
Cursortasten	Treffen der Auswahl Einstellen der Parameter

4.2 Aufgabenstellung

Hinweis: *Das Netzteil ist mit Strombegrenzung (immer $15\ A$) zu betreiben.*

4.2.1 Ungeregeltes System

- Netzteil auf $U = 20\ V$ einstellen, Heizung **zunächst ausgeschaltet**.
- Lesen Sie die Umgebungstemperatur T_{0V} am Display des Kompaktreglers ab und notieren Sie diese.
- Uhr mit Sekundenanzeige und Tabelle zum Notieren der Messwerte vorbereiten.
- Heizung einschalten.
- Temperatur nach 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 Sekunden und dann alle 30 Sekunden ablesen und notieren.
- Nach 10 Minuten, Endtemperatur T_{20V} notieren und dann Störung aufschalten: Spannung mit Drehknopf um 10% reduzieren ($\rightarrow 18\ V$).
- Nach dem Einschwingen des Systems (ca. 3 Minuten) kann die Temperatur T_{18V} notiert und die Heizung abgeschaltet werden.

Vorbereitungsfrage*: Wie lautet die Formel zur Berechnung des relativen Temperaturfehlers sinnvollerweise?*

- Bestimmen Sie die den absoluten und relativen Temperaturfehler.
- Skizzieren Sie die Sprungantwort

***Vorbereitungsfrage**: Welche zwei Verfahren kennen Sie zur Bestimmung der Zeitkonstanten eines PT1 Systems?*

- Bestimmen Sie die Zeitkonstante des Einschwingvorgangs unter der Annahme, dass es sich um ein PT1 System handelt.
- Bestimmen Sie die Zeit bis 90% der Temperaturänderung (Ausgangswert bei $0\ s$ bis erreichter Endwert) erreicht sind

4.2.2 Manueller Betrieb

Spielen Sie selbst den Regler und versuchen Sie mit Hilfe des Spannungseinstellers am Netzteil eine Temperatur von $T = 45°C$ zu erreichen und für 2 Minuten mit einer maximalen Abweichung von $0{,}2°C$ zu halten. (Strombegrenzung bleibt auf $15\ A$).

Wie lange benötigen Sie, bis Sie diese Temperatur zum ersten Mal dauerhaft erreicht haben?

4.2.3 Reglereinstellung nach Ziegler/Nichols

- Schließen Sie die Heizung (blaue Stecker) am Ausgang „Heizung“ der Umsetzer-Box an und verbinden Sie den Eingang „0 - $30V$“ der Umsetzer-Box mit dem Netzteil ($25V$). Betreiben Sie das System nun mit einem P-Regler. Achtung: nach jeder Änderung des Reglertyps befindet sich der Regler im Handbetrieb (Anzeige 8). Vergessen Sie nicht, ihn mit Taste 13 wieder auf Automatikbetrieb umzuschalten.
- Finden Sie die kritische Reglerverstärkung $K_{P,\,krit}$.

  Tip: Stellen Sie dazu einen Sollwert (Führungsgröße W) von $45\ °C$ ein. Beginnen Sie mit $K_P = 1{,}0$. Erhöhen Sie dann die Reglerverstärkung jeweils um einen Faktor 2, solange, bis das System instabil wird. Instabiles Schwingen ist an einem deutlichen, nicht abklingenden Zu- und Abnehmen der Reglerausgangsspannung (oder einer anderen Signalgröße) zu erkennen (Oszilloskop), das bis zum Erreichen der minimalen bzw. maximalen Reglerausgangsspannung führt. Reduzieren Sie dann die Verstärkung in Schritten von ca. 10 - 30%, bis das System wieder stabil wird. Kleinere Schritte als ca. 5 - 10% sind nicht mehr sinnvoll. Warten Sie nach jeder Verstärkungsänderung eine Weile (mind. $40\ s$), wie sich das System verhält.

  $K_{P,krit}$ liegt zwischen dem größten K_P für stabiles Verhalten und dem kleinsten K_P für instabiles Verhalten.
- Bestimmen Sie $K_{P,krit}$ sowie die Periodendauer T_{krit} und notieren Sie diese.
- Bestimmen Sie die Parameter für einen P-, PI- und PID-Regler nach Ziegler/Nichols.

Reglertyp	K_P	T_N	T_V
P	$0{,}5 \cdot K_{P,krit}$	-	-
PI	$0{,}45 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}85 \cdot T_{krit}$	-
PID	$0{,}6 \cdot K_{P,krit}$	$0{,}5 \cdot T_{krit}$	$0{,}12 \cdot T_{krit}$

4.2.4 Geregelter Betrieb

- Führen Sie den folgenden Ablauf für jeden Reglertyp (P, PI, PID) durch. Stellen Sie die Parameter jeweils der Tabelle entsprechend ein. Achtung: nach jeder Änderung des Reglertyps befindet sich der Regler im Handbetrieb (Anzeige 8). Vergessen Sie nicht, ihn mit Taste 13 wieder auf Automatikbetrieb umzuschalten.
- Stellen Sie das Netzteil für die Heizung auf $25\ V$.
- Wählen Sie die Sollwerte W und $W2$ vor: $W = W_H = 45\ °C$ und $W2 = W_L = 35°C$.
- Aktivieren Sie W_L, schalten Sie die Heizung ein und warten Sie, bis das System eingeschwungen ist.
- Aktivieren Sie W_H und notieren Sie die erreichte Endtemperatur $T_{H/25}$ sowie die Zeit, bei der die Temperatur dauerhaft in ein Band von $\pm 0{,}2°C$ um den Endwert einschwingt und gegebenenfalls das maximale Überschwingen.
  Anm.: Beim P-Regler ist dazu zweimaliges Messen nötig.
- Wenn das System eingeschwungen ist, schalten Sie eine Störung auf: Heizspannung mit Drehknopf um 10% reduzieren ($\rightarrow 22{,}5\ V$). Nach dem Einschwingen des Systems kann die Temperatur $T_{H/22,5}$ notiert werden.
- Bestimmen Sie den stationären Temperaturfehler (in %), der durch das Reduzieren der Heizspannung verursacht wird. Interpretieren Sie das Ergebnis.

5 Versuchsauswertung

Erstellen Sie pro Gruppe ein Protokoll (Versuchsname und -datum, Gruppennummer und Teilnehmer). Fügen Sie die Sprungantwort (ungeregeltes System) bei und geben Sie die Einschwingzeiten ($\pm 0{,}2°C$), stationären Regelabweichungen und relativen Fehler aufgrund des 10%-Spannungsabfalls für alle Messungen (ungeregelt, P, PI, PID) an. Vergleichen Sie die Ergebnisse von ungeregeltem und geregeltem Betrieb. Erklären Sie Auffälligkeiten.

Bitte formulieren Sie in 1 bis 3 Sätzen: Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Abgabe an den Betreuer spätestens vor dem nächsten Versuch bzw. innerhalb von max. 2 Wochen!

6 Testfragen

- Siehe Vorbereitungsfragen
- Skizzieren Sie das Blockschaltbild eines Regelkreises mit den wesentlichen Komponenten.
- Welchen Grund gibt es, einen Regler mit I-Anteil zu verwenden?
- Welchen Grund gibt es, einen Regler mit D-Anteil zu verwenden?
- Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen PI-Regler nach Ziegler/Nichols auslegen?
- Erläutern Sie das Prinzip der Pulsweitenmodulation zur Einstellung der (Heiz-) Leistung. Was ist der Vorteil gegenüber einer linearen Spannungseinstellung?